Mini Transport Tycoon

A félév során egy egyszerűsített *Transport Tycoon* jellegű közlekedési–gazdasági szimulátort kell megvalósítani. A játék célja, hogy a játékos városok és ipari létesítmények között közúti áruszállítást és utasszállítást szervezzen, járművek vásárlásával és útvonalak kialakításával, profit maximalizálása érdekében.

Képernyőkép az OpenTTD játékból

A feladat alapötleteként szolgáló eredeti Transport Tycoon játék nyílt forráskódú közösségi implementációja ingyenesen elérhető:
https://www.openttd.org/
https://store.steampowered.com/app/1536610/OpenTTD/

A játék rövid leírása

A játék egy 2 dimenziós felülnézetes térképen játszódik, amelyen városok, ipari létesítmények, az ezeket összekötő úthálózat és terepi objektumok találhatóak. A játékos utakat építhet, megállókat helyezhet el az úthálózaton, közúti járműveket vásárolhat útvonalakat definiál és ezek segítségével árukat és/vagy utasokat szállíthat. A játék valós időben fut, de az idő múlása gyorsítható.

Térkép

A játék rácsalapú térképen működik. A térképen előre elhelyezve találhatók **városok** és **ipari létesítmények** (pl. bánya, farm, gyár). A térkép lehet a játékban előzetesen definiált vagy véletlen generált is. A városok és ipari létesítmények fix pozícióval rendelkeznek, ezek nem mozgathatók. Egy város vagy ipari létesítmény több mezőt foglal el a térképen:

- egy létesítmény legalább 2×2 mezőt,
- egy város legalább 3×3 mezőt fed le.

A városok és ipari létesítmények területére nem építkezhet a játékos, azonban a szélük mentén megállók és utak csatlakoztathatók. A városok mezői épületekből és utakból állnak, a városi belső úthálózatnak összefüggőnek kell lennie és legalább egy ponton ki kell vezetnie a településről. (A kezdeti városi úthálózat lehet előzetesen rögzített is.) A játékos a városok belső úthálózatát nem módosíthatja, azonban a járművek használhatják közlekedésre.

Útépítés

Az alapfeladat része a közúti infrastruktúra építése. A játékos utakat építhet az üres mezőkre, meghatározott költségért. A járművek csak az úthálózaton közlekedhetnek az ipari létesítmények és a városok között.

Áruk és igények

A játékban legalább 5 különböző szállítható ipari nyersanyag / termék típus legyen (pl. fa, papír, vas, acél), valamint utasok. Az ipari létesítmények bizonyos árukat termelnek (pl. bánya termelhet vasércet), másokat fogyaszthatanak (pl. acélüzem vasércet igényel és acélt állít elő). Legalább 2 olyan láncolat legyen, ahol egy üzem terméke egy másik üzem alapanyaga. A városok utasokat és/vagy készterméket igényelnek (pl. az acél lehet késztermék).
Az üzemek termelékenysége, a városokban generált utazási igény időben változik, de nem hirtelen ugrásokkal, hanem lassú növekedéssel vagy csökkenéssel. (Pl. egy bánya termelékenysége felfuthat, de később kismerülhet.)

Járművek

A feladatban csak közúti járművek szerepelnek. Legyenek nyersanyag / termék típusonként eltérő szállító járművek, valamint busz is a személy szállításhoz. Kategóriánként legalább 2 különböző járműtípus legyen, amelyek eltérő sebességgel, kapacitással, fenntartási költséggel rendelkeznek.
A járművek megállók között közlekednek, adott útvonalat követnek és rakodnak, ha van elérhető áru vagy utas.

Egy út mezőn egy irányba legfeljebb egy közlekedő jármű tartózkodhat. (Tehát összesen legfeljebb 2 jármű lehet egy mezőn.) Ha egy gyorsabb jármű utolér egy lassabb járművet, akkor annak sebességével kövesse azt, előzésre nincsen lehetőség. Kereszteződésbe az először oda érkező jármű hajt be mindig, minden további jármű csak akkor hajthat be, ha ott nem tartózkodik olyan másik jármű, amely vele keresztező útvonalon mozog.

Megállók és útvonalak

A játékos megállókat helyezhet el az utak mentén, városok és ipari létesítmények szomszédságában. A megállók egy mezőt foglalnak el.
A járművekhez körút jellegű útvonalak rendelhetők (pl. $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$). Egy megálló több útvonalhoz is tartozhat. A járművek automatikusan ismétlik az útvonalukat.

Gazdaság

A játékos adott kezdőtőkével indul. Bevételt szerez a sikeresen leszállított áru vagy utas után. Költséggel rendelkezik azonban az utak építése, a járművek fenntartása és új járművek vásárlása. Amennyiben a játékos tőkéje negatívvá válik, csődbe megy és a játék véget ér.

Időkezelés

A játék folyamatos időben fut. Legalább négy idősebesség legyen:

- szünet
- normál
- gyorsított (pl. 2-szeres sebesség)
- jelentősen gyorsított (pl. 4-szeres sebesség)

Megjelenítés

Az alapfeladathoz 2D felülnézetes megjelenítés az elvárt, ahol az egyes mezők tartalmát képek illusztrálják. A térképen legyen vizuálisan követhető az ipari létesítmények, a városok, az úthálózat, a járművek pozíciója, a megállók és az útvonalak.

Részfeladatok

Az alapjáték **komplexitása 2 egység**. (4 fős csapatok esetén 1.5 egység, 2 fős csapatok esetén 3 egység). Minden csapatnak a feladat specifikálása során az alábbi részfeladatok közül annyit szükséges kiválasztania, hogy **a projekt komplexitása elérje az 5 egységet**. Saját ötlet alapján egyéb részfeladat is megvalósítható, a gyakorlatvezetővel történő egyeztetést követően.
A félév végéig ténylegesen megvalósított funkcionalitás komplexitás értéke a gyakorlati jegy felső korlátjaként szolgál az adott csapat minden tagja számára.

Erdők [0.5 komplexitás]

Az üres mezőkön fák jelenhetnek meg. Egy mezőn 1–4 fa lehet. Idővel egy mezőn a fák száma nőhet (pl. 1 → 4), továbbá ha egy mezőn 3 vagy 4 fa van, akkor a szomszédos üres mezőkön is idővel egy új fa jelenhet meg. A játék kezdeti állapotában is legyenek erdős mezők.
Erdős mezőkre is építhető út, de az magasabb költséggel járjon (irtás).

Folyók és tavak [0.5 komplexitás]

A térképen legyenek víz mezők is, amelyek kezdeti elhelyezésekor (akár előre rögzített a térkép, akár véletlen generált) tavakat és folyókat alkossanak. Legyen legalább 3 különböző híd típus a játékban, amelyek különböző költséggel, maximális áthidalási távolsággal és sebességkorlátozással rendelkeznek.

Domborzat [1 komplexitás]

A pálya nem sík, a mezők eltérő magassággal rendelkeznek, és ez vizuálisan is kerüljön megjelenítésre különböző lejtő típusú mezőkkel. Szomszédos mezők abszolút magasságkülönbsége legfeljebb 2 lehessen. Az utak csak azonos vagy ±1 magasságkülönbségű mezők között építhetők. Emelkedőn a járművek lassabban haladjanak.
A játékosnak költség ellenében legyen lehetősége a domborzat terraformálására, azaz üres mezők esetén azok magasságának 1-enként történő változtatására. (De a szomszédos mezők abszolút magasságkülönbsége így is csak legfeljebb 2 lehessen.)

Garázs [0.5 komplexitás]

A játékos építhessen 1 vagy több garázst is, amelyet szintén az úthálózathoz szükséges kapcsolnia. A járműveket vásárolni és karbantartani a garázsban lehessen. A járművek karbantartásra megadott időközönként a (legközelebbi) garázsba automatikusan térjenek vissza, vagy a metenrendjükbe is legyen ütemezhető ez. Minél idősebb egy jármű, annál gyakoribb karbantartás legyen szükséges. Legyen lehetőség eladni a túlkoros járműveket, hogy ne okozzanak további üzemeltetési nehézséget és költséget.

Járművek előzése [0.5 komplexitás]

Az alapfeladat előírása szerint a járművek nem előzhetnek, és egy irányba egy mezőn csak egy jármű tartózkodhat. Ez a részfeladat feloldja ezt a korlátozást: ha egy gyorsabb jármű utolér egy lassabbat, és a szemközti sáv (az adott mező ellenirányú forgalma) üres, a jármű megkezdheti az előzést.
Az előzés ideje alatt a jármű átmenetileg használhatja a szemközti sávot, de csak akkor, ha belátható távolságon belül nem érkezik szembe forgalom. Ha az előzés nem fejezhető be biztonságosan, a járműnek a lassabb mögött kell maradnia. Az előzés folyamatának vizuálisan is jól elkülöníthetőnek kell lennie (pl. a jármű eltolódik a sávjából).

Közlekedési lámpák [1 komplexitás]

Az alapfeladatban a kereszteződésekben az “elsőként érkező halad át” elv érvényesül. Ez a bővítés komplex forgalomirányítást tesz lehetővé azzal, hogy a játékos a saját építésű úthálózatának kereszteződéseibe (3-as vagy 4-es csomópontok) közlekedési lámpákat telepíthet.

A lámpák fix időközönként váltanak a különböző irányok között. A játékos a lámpára kattintva egy interfészen beállíthatja a zöld jelzés hosszát irányonként (pl. a főútvonal hosszabb zöldet kapjon).
A járműveknek kötelező megállniuk a piros jelzésnél. A lámpák aktuális színe (legalább piros / zöld) jól láthatóan jelenjen meg a térképen a csomópontoknál.

Városnövekedés [0.5 komplexitás]

A városok idővel növekedjenek méretben. A városok növekedése legyen gyorsabb, ha rendszeres áru és/vagy utasforgalommal rendelkeznek. A városok növekedésekor valamely szomszédos mező(k)re (ahova a játékos nem építkezett) terjeszkedjenek, új épületeket és úthálózatot lérehozva. Maradjon meg a városi belső úthálózat összefüggősége.

Minimap [0.5 komplexitás]

A játékpálya legyen nagyobb a megjelenítettnél, a navigáláshoz azt X és Y dimenzióban lehessen görgetni. A könnyebb tájékozódáshoz a játékhoz tartozzon navigálható minimap.

Perzisztencia [0.5 komplexitás]

Egy adott játékállást legyen lehetőség elmenteni, majd később egy kiválasztott játékállást visszatölteni és a játékot folytatni. A visszatöltés után a mentéskor éppen mozgásban lévő járművek onnan folytatják az útjukat, ahol éppen tartózkodtak. Több mentés kezelésére is legyen lehetőség.

Folyamatos mozgás [0.5 komplexitás]

A járművek mozgása a játékpálya mezői között ne ugrásszerű, hanem folyamatos legyen. A járművek ettől még logikailag lehetnek mindig kizárólagosan egyetlen mezőn, de mozgatásuk a mezők között animált és folyamatos legyen.

Térképgenerálás [0.5 komplexitás]

A kezdeti térkép ne rögzített vagy teljesen véletlenszerűen generált legyen, hanem valamilyen térképgeneráló algoritmus segítségével állítsa elő az alkalmazás, logikai szabályok mentén. Választható procedurális algoritmus (lehetséges példák: *Wave Function Collapse* algoritmus, *Perlin Noise* algoritmus, *Simplex Noise* algoritmus), vagy akár MI alapú megközelítés is.

2.5D grafika [0.5 komplexitás]

Az alapfeladat elvárása egy felülnézeti grafika megvalósítása, ahol minden objektum a saját mezőjén belül jelenik meg. A feladat egy olyan 2.5 dimenziós grafika megvalósítása, ahol az objektumok túlnyúlhatnak saját cellájukon vizuálisan. (Pl. egy megálló épülete részben kitakarhatja a “fölötte” lévő cellát.)

3D grafika [1 komplexitás]

Az alapfeladat elvárása egy felülnézeti grafika megvalósítása, ahol minden objektum a saját mezőjén belül jelenik meg. A feladat egy valós, forgatható 3 dimenziós megjelenítés. Nem választható együtt a 2.5D grafika feladattal.